Cruce de ferrocarril en

Statecharts

Introducción a la concurrencia
Requisitos temporales simples

Statecharts

- Lenguaje gráfico con semántica ejecutable
  - Se basa en el formalismo típico para describir FSM, aunque lo extiende de manera brillante.
- Imposible hablar de tipos
- Los conceptos básicos son eventos y estados; a ellos se agregan condiciones para las transiciones, super-estados, concurrencia, temporización, historia, etc.

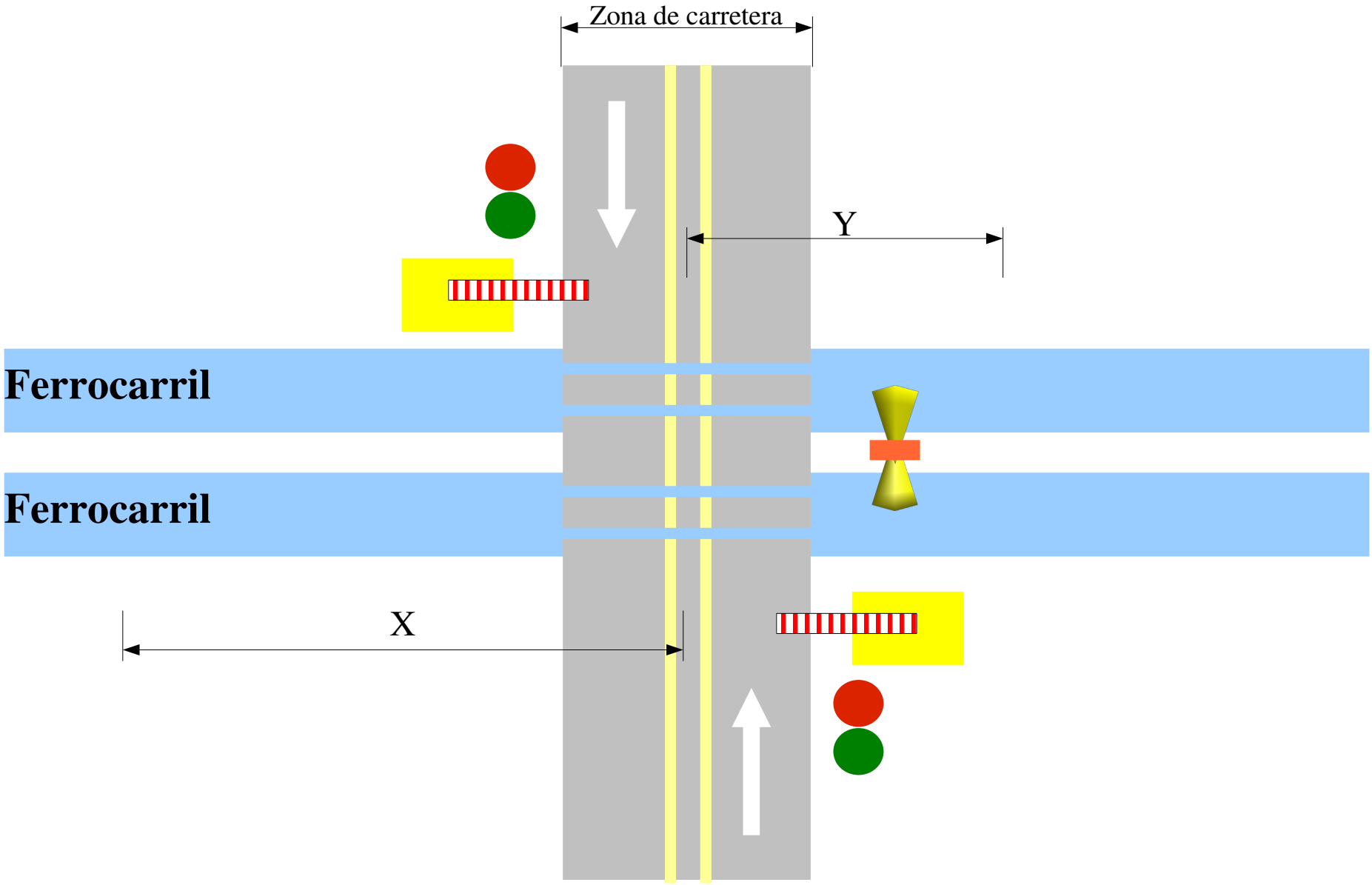
Cruce ferroviario

- Se desea automatizar el control de la barrera de un cruce de ferrocarril en dos sentidos.
- Por tal motivo, se instalará un *chip* que ejecutará un programa que recibirá datos desde varios sensores y actuará sobre las barreras, los semáforos y una alarma.
- Los requerimientos del cliente son los siguientes:
  - Si un convoy llega a *x* metros del centro del cruce, se deben bajar las barreras, poner los semáforos en rojo y debe sonar la alarma.

Cruce ferroviario (2)

- Una vez que el último vagón del convoy está a más de *y* metros del centro del cruce y alejándose, se debe subir la barrera, poner el semáforo en verde y apagar la alarma.
- Si por alguna razón un convoy llega a *x* metros del cruce pero nunca alcanza la zona de la carretera, se debe proceder como si el tren hubiese superado los *y* metros.
- Si, luego el convoy reanuda la marcha, se deberán activar las protecciones inmediatamente y el sistema continuará con su funcionamiento normal.

Cruce ferroviario (3)



Algunas designaciones

- La distancia de seguridad para bajar la barrera $\approx X$
- La distancia de seguridad para subir la barrera $\approx Y$
- Un tren cruza la distancia X acercándose al cruce por la vía $v \approx TrenX(v)$
- Un tren alcanza la zona de carretera por la vía $v \approx TrenC(v)$
- Un tren se detiene en la vía v en la zona de peligro $\approx TrenD(v)$
- El último vagón de un tren pasa la distancia Y alejándose del cruce por la vía $v \approx TrenY(v)$

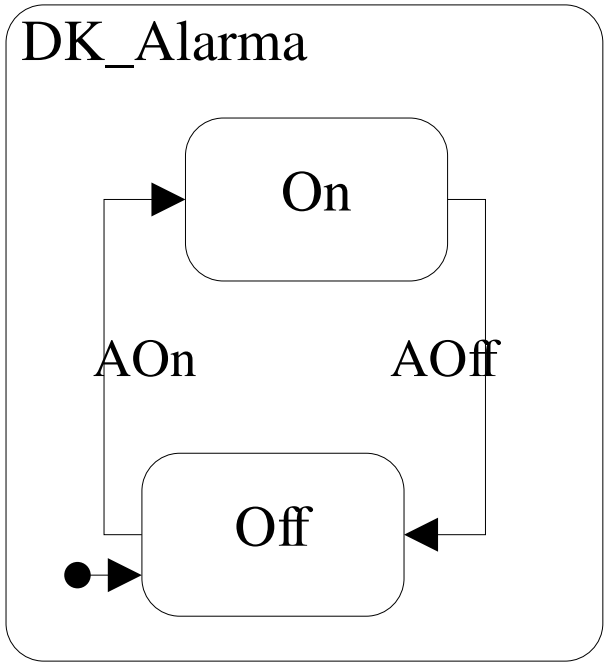
Algunas designaciones (2)

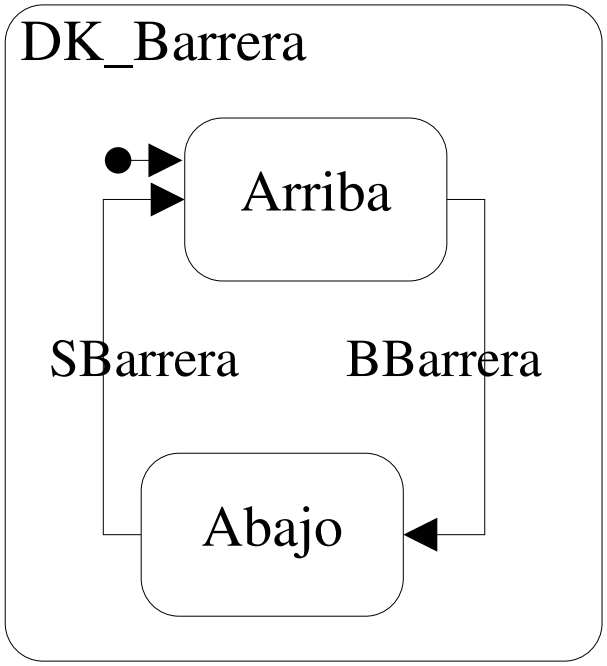
- El sistema enciende la alarma ≈ AO*n*
- El sistema apaga la alarma ≈ AO*ff*
- El sistema baja la barrera *b* ≈ *BBarrera(b)*
- El sistema sube la barrera *b* ≈ *SBarrera(b)*
- El sistema pone el semáforo *s* en rojo ≈ *Rojo(s)*
- El sistema pone el semáforo *s* en verde ≈ *Verde(s)*

Control

F	MC	EC	U	S	F	MC	EC	U	S
X					AOn				
Y					AOff				
TrenX					BBarrera				
TrenY					SBarrera				
TrenC					Rojo				
TrenD					Verde				
TrenE					TrenS				

Alarma y barrera

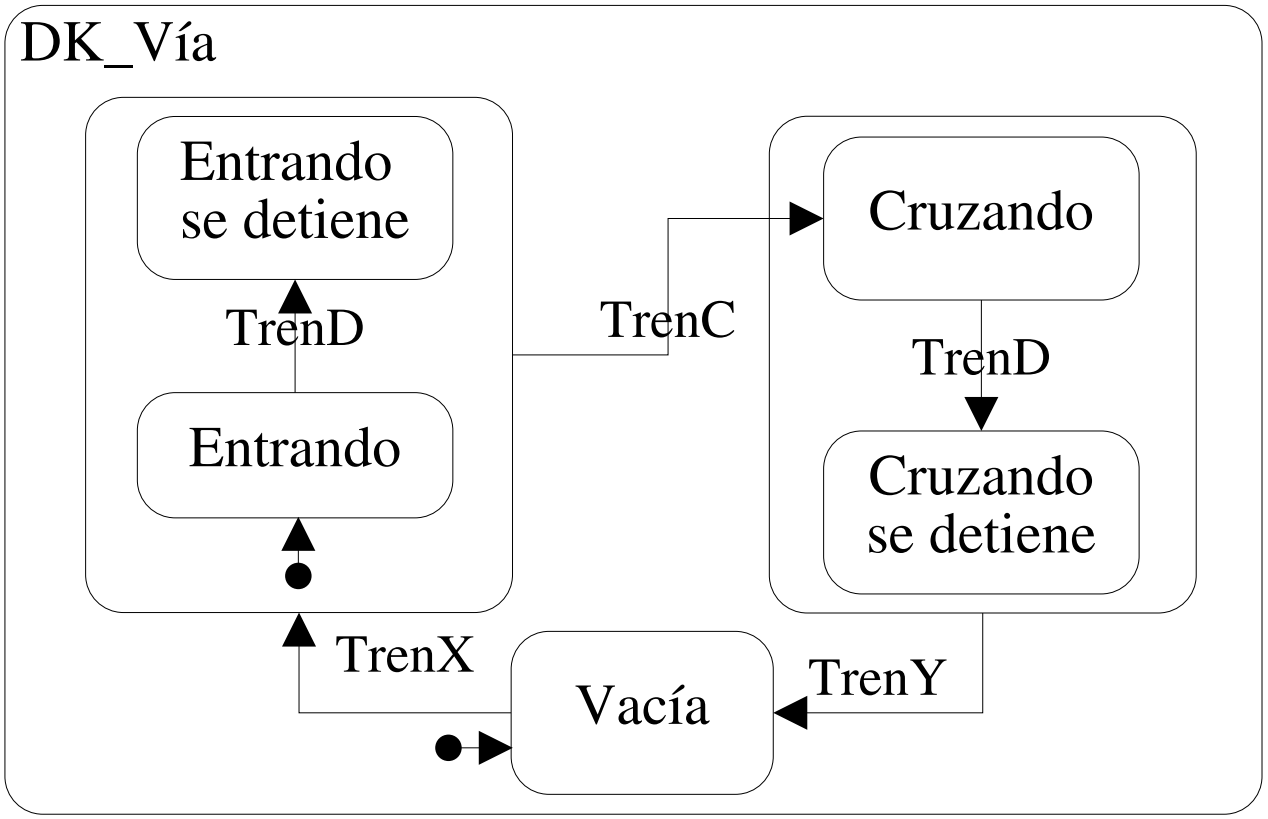




El semáforo es idéntico

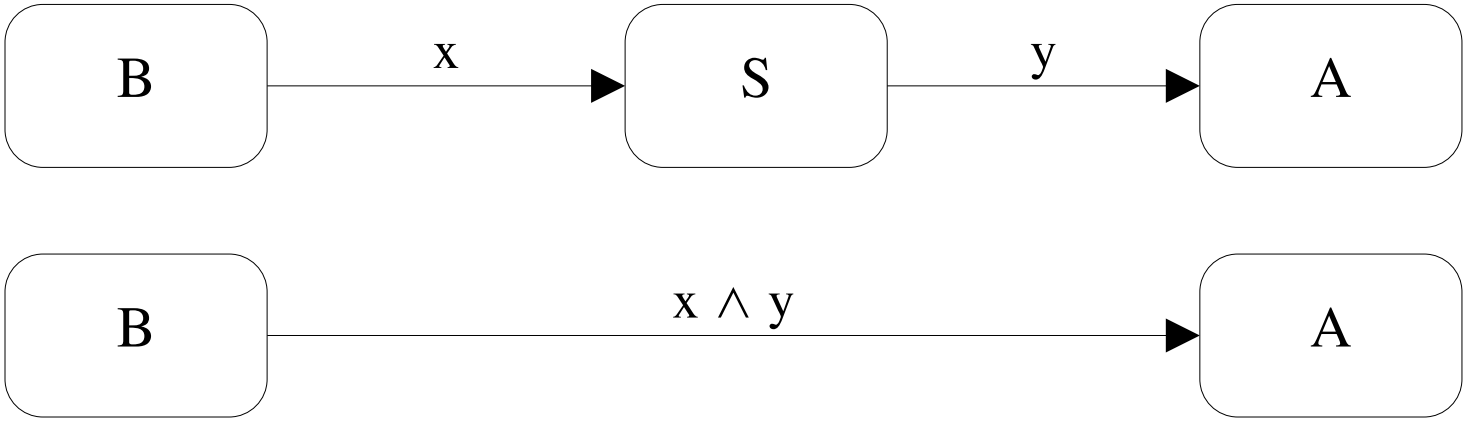
Super-estado
Estado por defecto
Eventos y designaciones

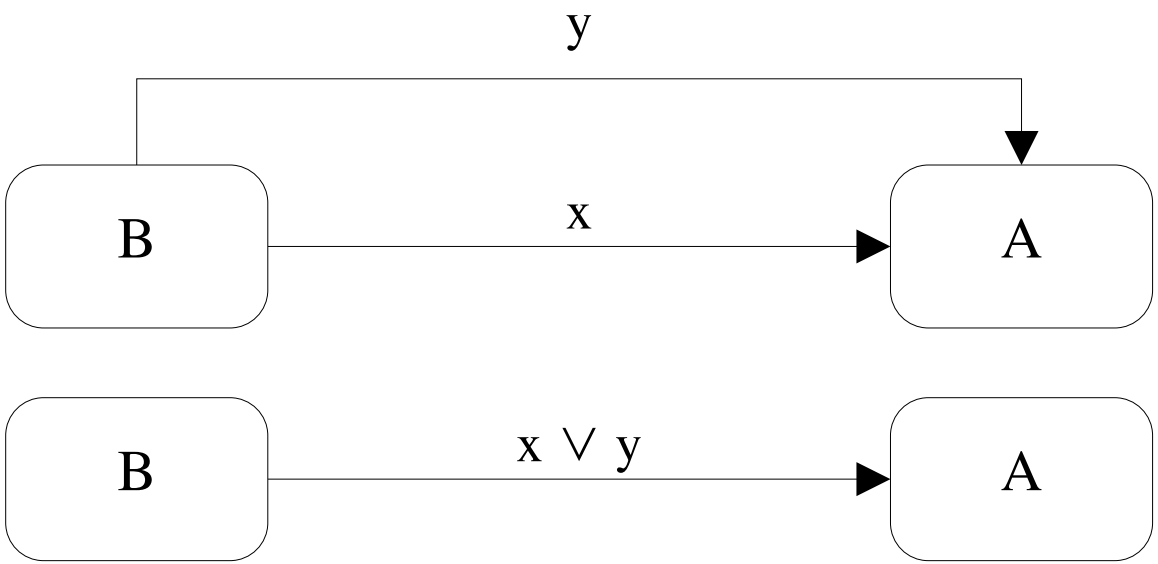
Una vía



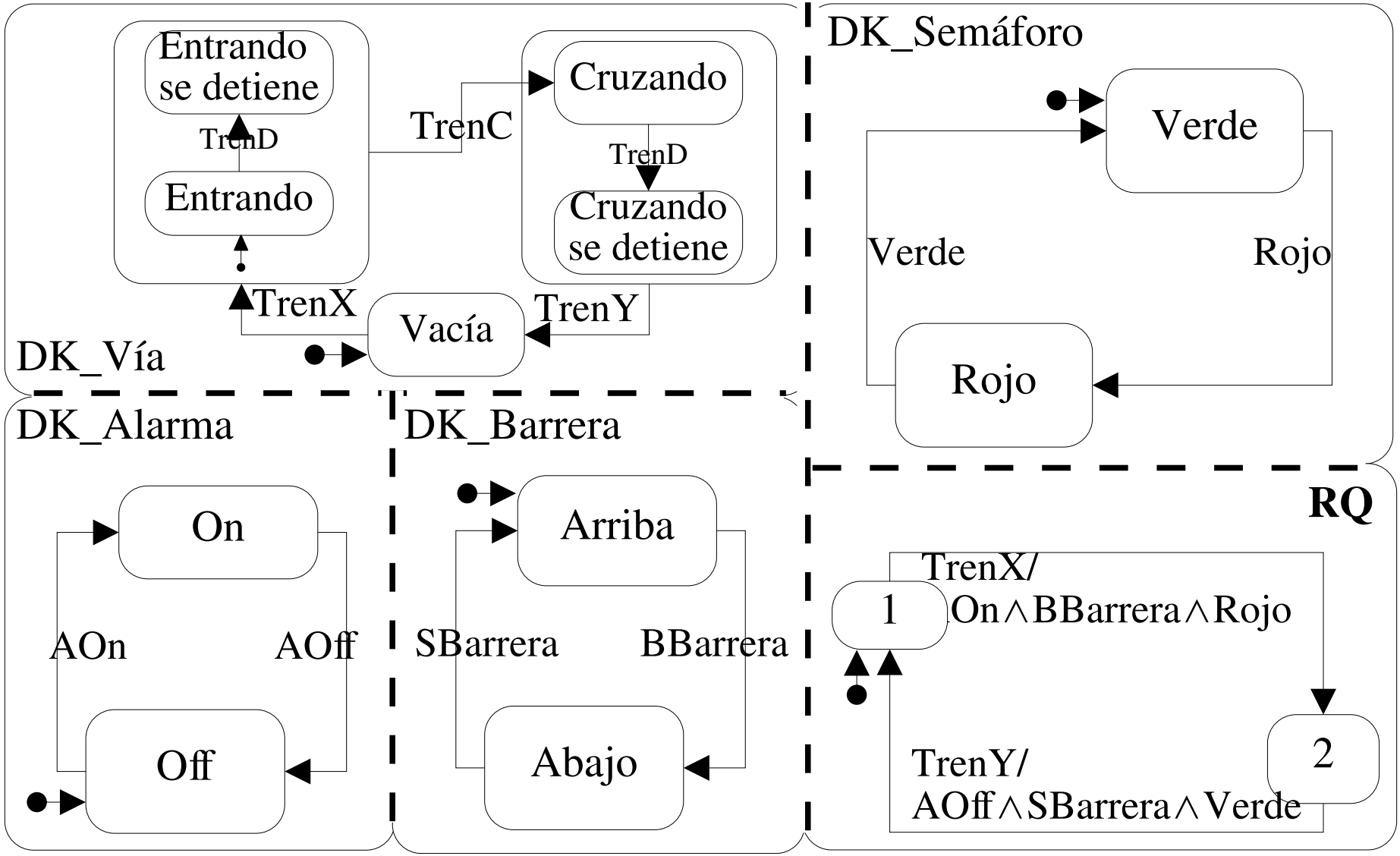
Salida común de un super-estado
Entrada común a un super-estado

Conjunción y disyunción de eventos

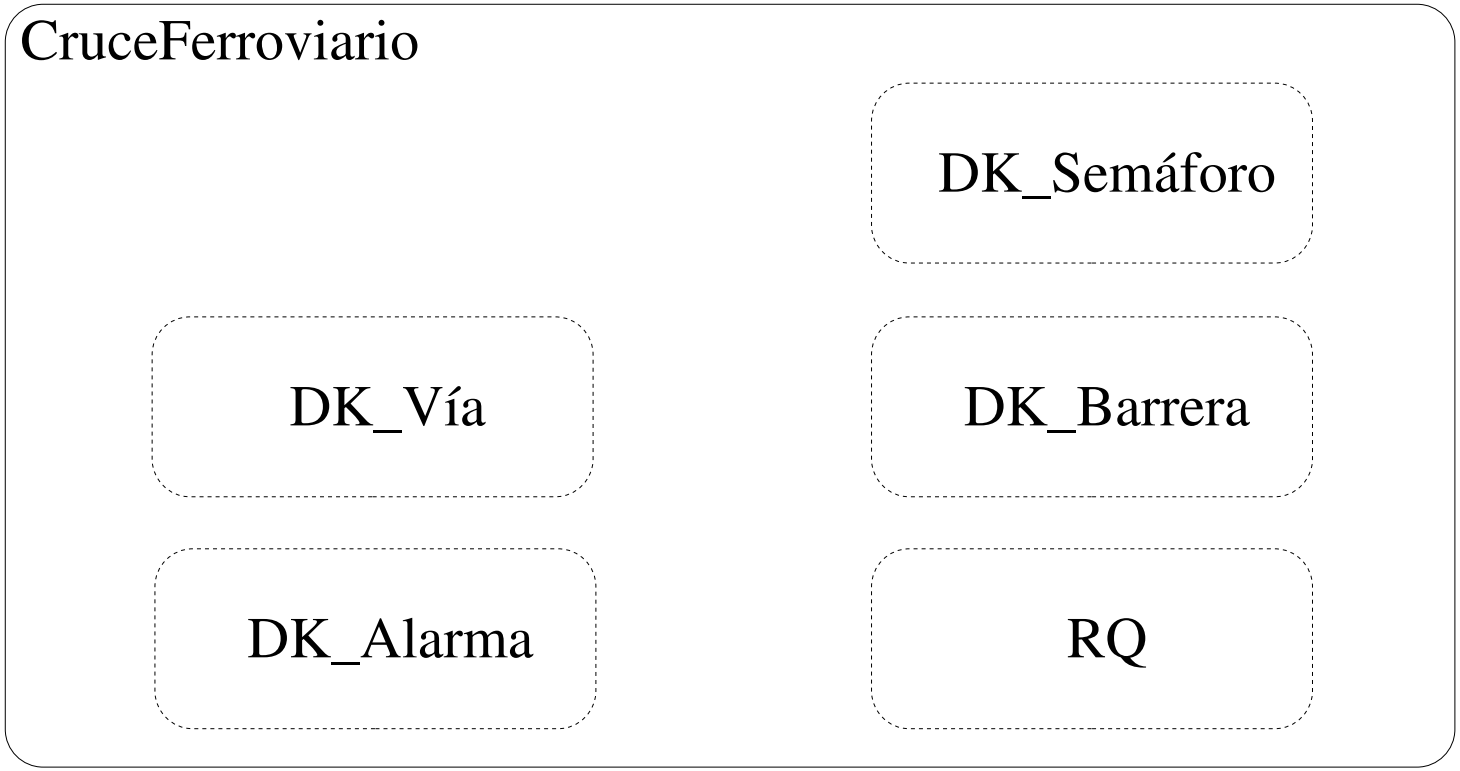




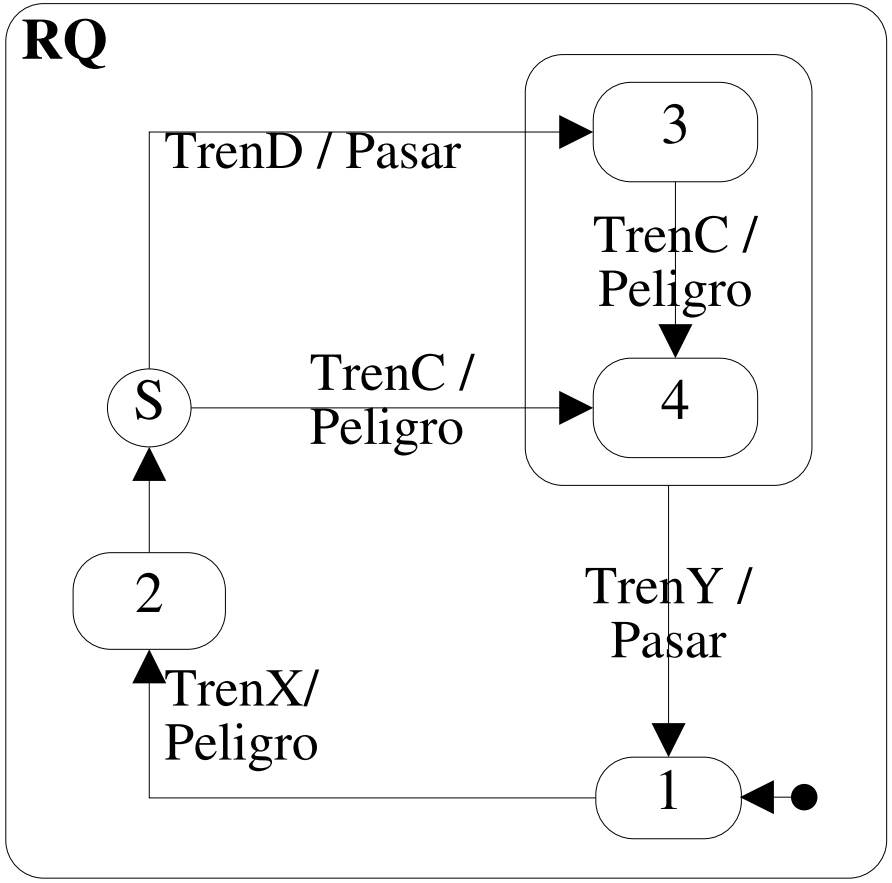
RQ simple para una vía



Otra notación para estados-AND



RQ completo para una vía



$Peligro \stackrel{def}{=} AOn \wedge BBarrera \wedge Rojo$

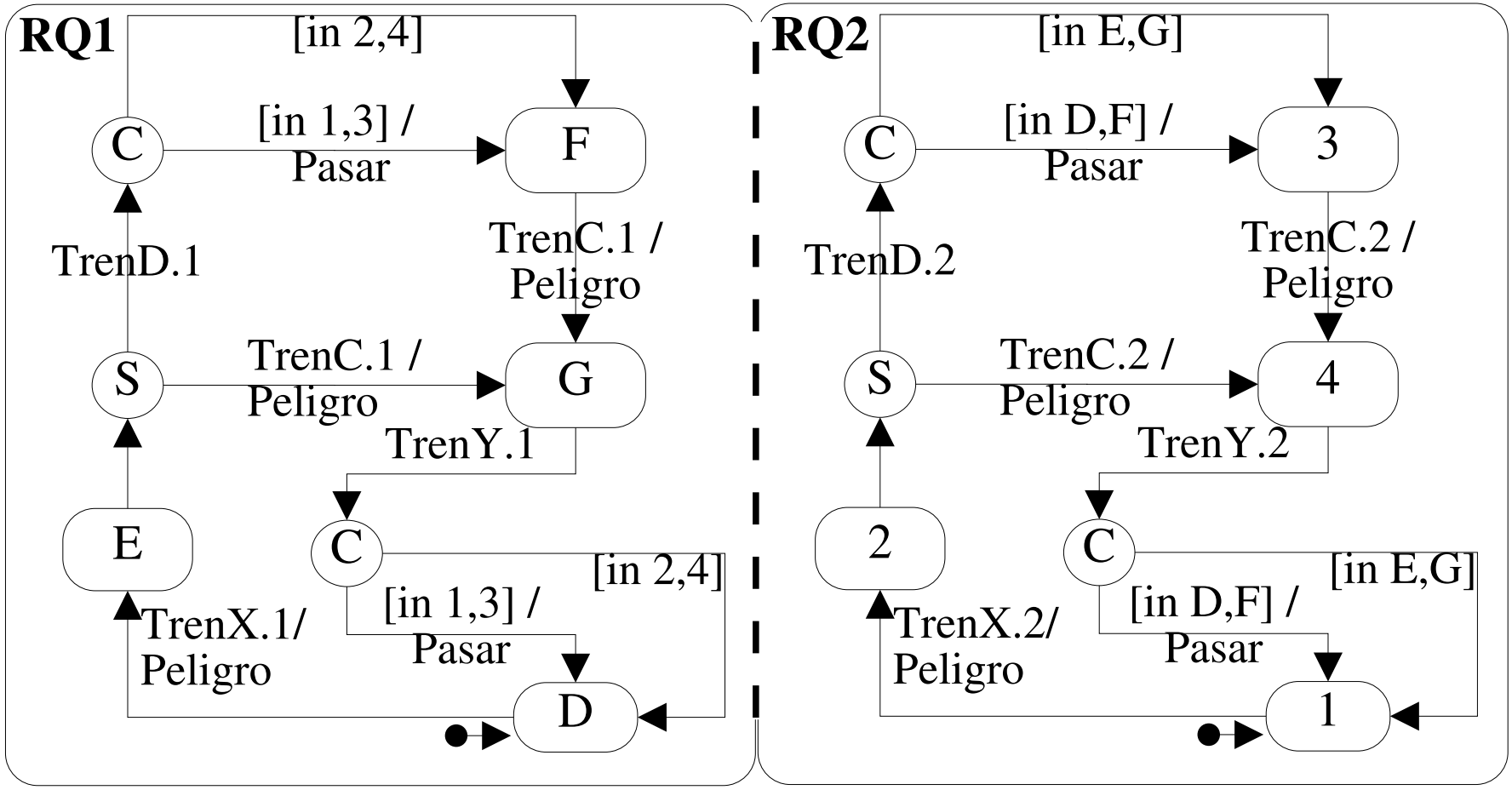
$Pasar \stackrel{def}{=} AOff \wedge SBarrera \wedge Verde$

Conector de selección

RQ para dos vías

- No es tan simple pues hay que considerar el caso en que dos trenes pasan uno por cada vía y casi al mismo tiempo.
- La propiedad que hay que preservar es que se permite el paso recién cuando el último de los trenes terminó de pasar.
- La coordinación entre las dos vías la lograremos utilizando transiciones condicionales.

RQ para dos vías (2)



Peligro.i $\stackrel{def}{=}$ Aon$\wedge$BBarrera.i$\wedge$Rojo.i

Peligro $\stackrel{def}{=}$ Peligro.1 $\wedge$Peligro.2

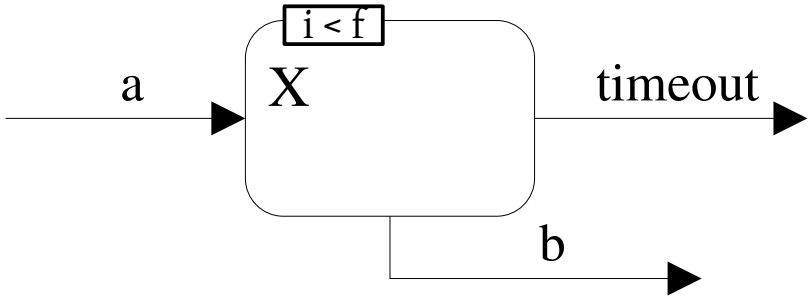
Pasar.i $\stackrel{def}{=}$ Aoff$\wedge$SBarrera.i $\wedge$Verde.i

Pasar $\stackrel{def}{=}$ Pasar.1 $\wedge$Pasar.2

La especificación

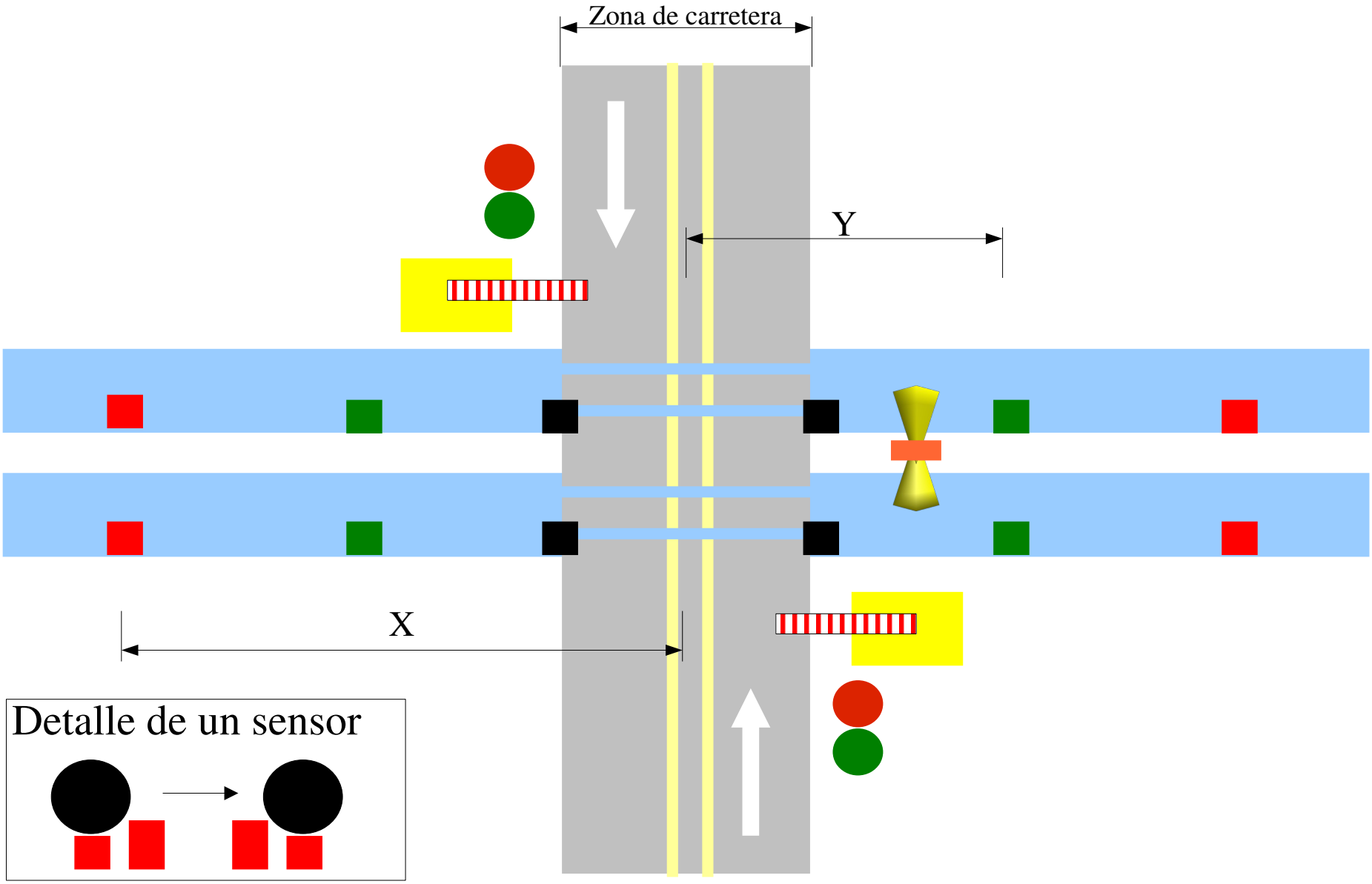
- RQ no es S por dos motivos:
  - hay varios fenómenos no compartidos (*TrenX*)
  - hay referencia al futuro (*TrenY*)
- Los fenómenos no compartidos se reemplazarán por señales enviadas por detectores.
- Las referencias al futuro se reemplazarán por tiempos de espera.
- Para describir los tiempos de espera utilizaremos los estados temporizados de Statecharts.

Estados temporizados



- Al entrar a X permanecerá allí por un tiempo en el intervalo [i,f).
- Si el evento b se da en un tiempo t, medido desde la entrada a X, entonces:
  - si t < i, se ignora
  - si i ≤ t < f, se sale por b
  - si f ≤ t, X ya fue abandonado por timeout en f
- i <
- < f

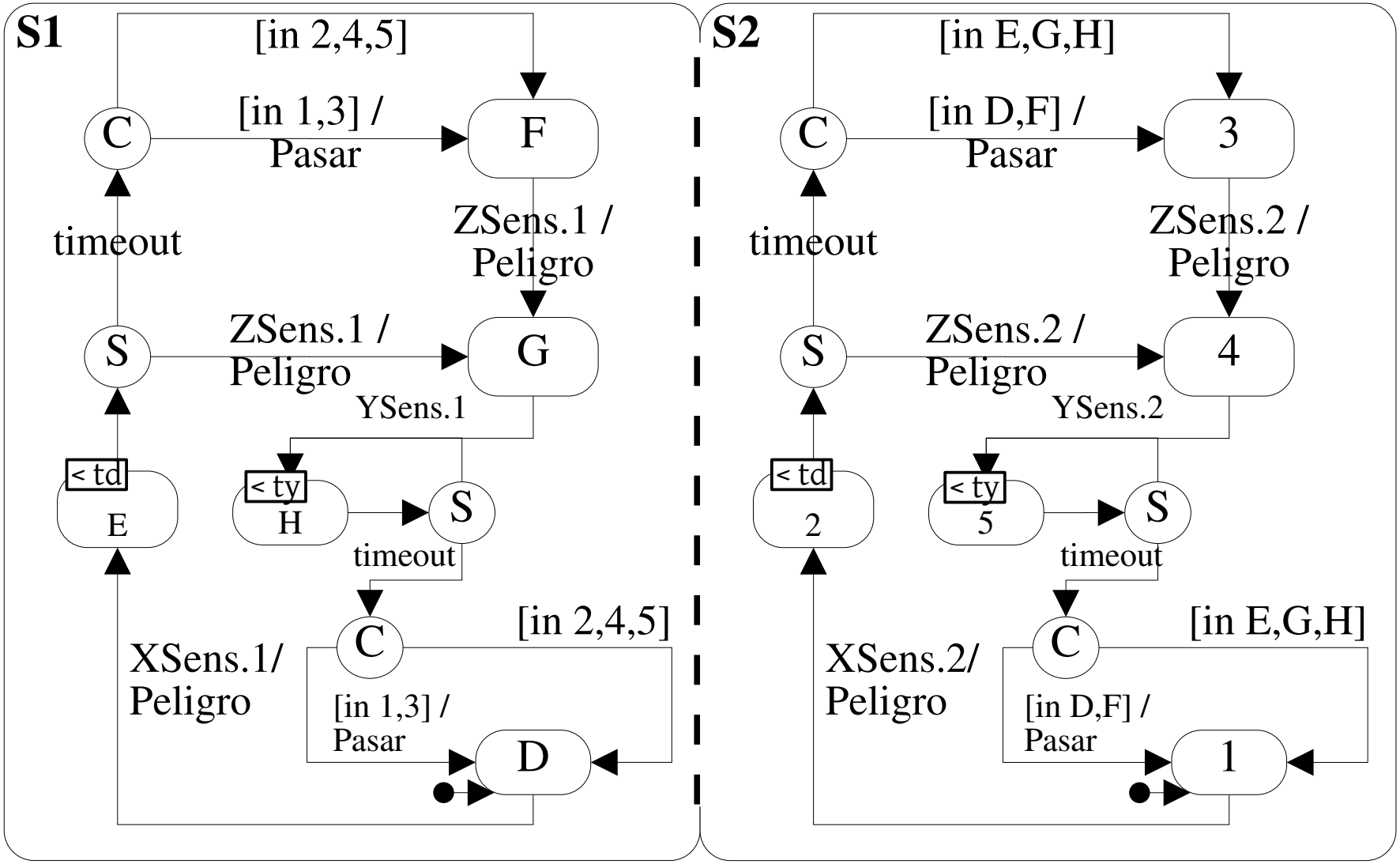
Cruce ferroviario con sensores



Más designaciones

- Los sensores X y Z envían una señal sólo cuando el convoy se dirige hacia el cruce; los sensores Y sólo cuando el convoy se aleja.
- El sensor de distancia X de la vía *v* envía una señal ≈ *XSens(v)*
- El sensor de distancia Y de la vía *v* envía una señal ≈ Y*Sens(v)*
- El sensor de zona de carretera de la vía *v* envía una señal ≈ Z*Sens(v)*
- Tiempo de espera para determinar la detención de un tren ≈ *td*
- Tiempo de espera desde que se recibió la "última" señal de un sensor Y ≈ *ty*

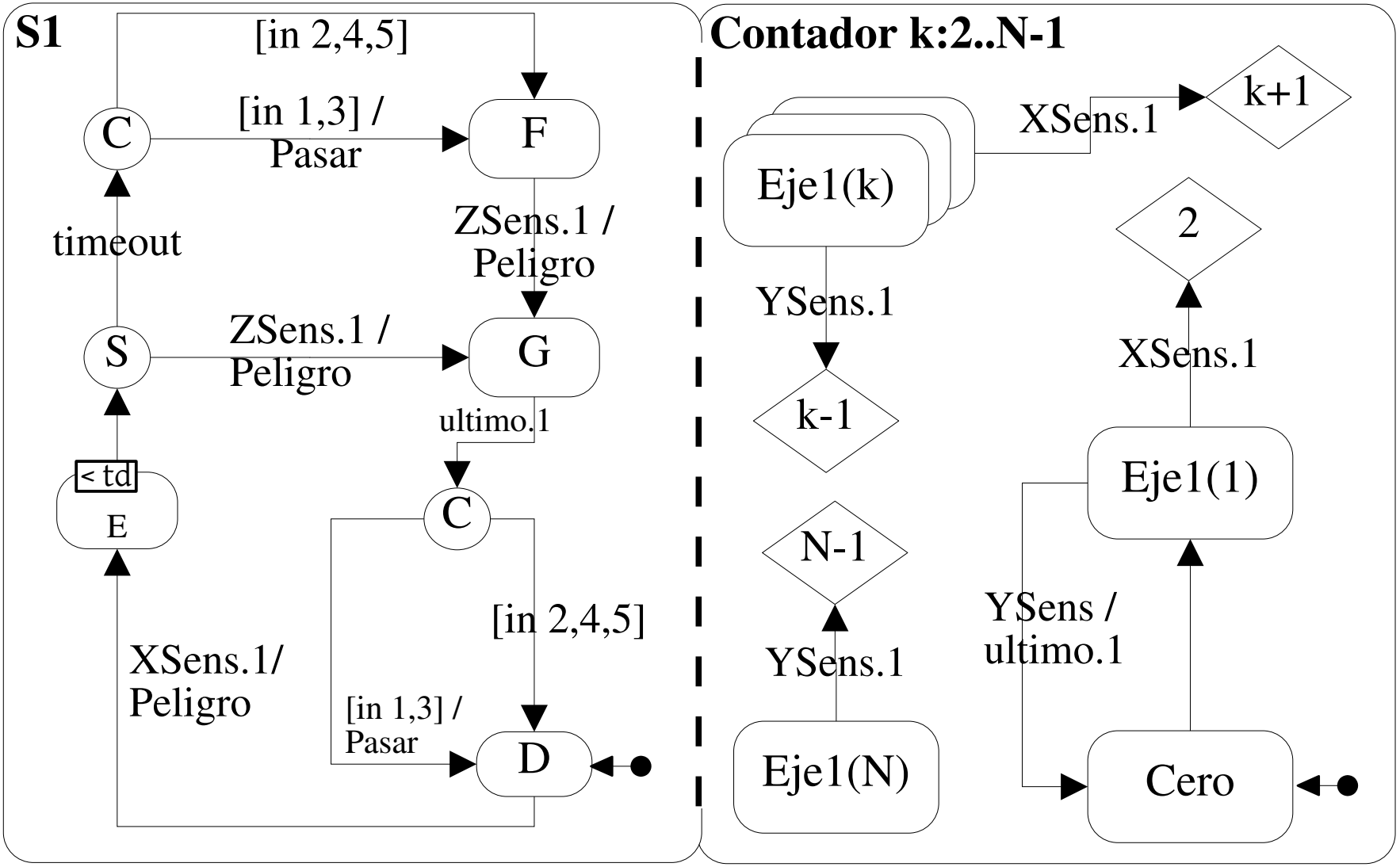
La especificación



Otra especificación posible

- Otra forma de transformar la referencia a futuro generada por el evento *TrenY* en algo implementable, consiste en contar la cantidad de señales *XSens* e *YSens* hasta que ambas coinciden.
- Para describir esto con Statecharts es necesario utilizar estados parametrizados.
- Además, habría que designar la cantidad máxima de ejes que puede tener un tren (*N*).
- Mostraremos la solución para una sola vía.

La especificación (2)



Contador expandido (N = 5)

